

Almanacco Calcistico — WebApp

Modello Entità-Relazione (E-R)

Autore: Giacomo Gamberi

Studente, classe 5E Informatica
ITIS Cerebotani, Lonato

Progetto: La storia di più anni del calcio, con le squadre, i giocatori, le partite e le classifiche di un campionato sportivo.

15 maggio 2026

Introduzione

Questo documento presenta il modello entità-relazione pensato per una **WebApp** che gestisce tutte le informazioni principali di un campionato calcistico: l'anagrafica dei giocatori, le squadre, le stagioni, il calendario delle partite, i contratti/ingaggi e la classifica. Lo scopo è fornire una base dati semplice e ben organizzata che consenta sia la storicizzazione (es. trasferimenti e contratti) sia il calcolo delle statistiche di squadra a livello di stagione.

Analisi dei requisiti

- Il sistema deve essere accessibile tramite browser web da dispositivi desktop e mobili.
- Il sistema deve consentire la gestione delle informazioni relative a giocatori, squadre, stagioni, partite, contratti e classifiche.
- Il sistema deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati memorizzati.
- Il sistema deve essere in grado di gestire un numero elevato di utenti contemporaneamente senza degrado delle prestazioni.
- Il sistema deve essere facile da utilizzare per gli amministratori che inseriscono e aggiornano i dati del campionato.
- Il sistema deve essere progettato per essere scalabile, così da permettere future estensioni (es. nuovi campionati o statistiche avanzate).
- Il sistema deve essere conforme alle normative sulla protezione dei dati personali (es. GDPR).
- Il sistema deve essere disponibile 24/7 con un tempo di inattività minimo (SLA desiderata: almeno 99,99%).
- Il sistema deve garantire l'integrità e la coerenza dei dati anche in caso di errori o malfunzionamenti.
- Il sistema deve essere progettato per facilitare la manutenzione e gli aggiornamenti futuri.
- Il sistema deve permettere la registrazione e la consultazione dello storico degli ingaggi e dei contratti dei giocatori.
- Il sistema deve consentire la gestione delle stagioni sportive e delle relative partite.
- Il sistema deve consentire la gestione automatica o manuale della classifica per ogni stagione.
- Il sistema deve permettere la consultazione dei dati statistici (punti, vittorie, gol fatti e subiti).
- Il sistema deve essere progettato per garantire una facile integrazione con eventuali servizi esterni (es. API o moduli aggiuntivi).

- Il sistema deve essere progettato per garantire la facilità di utilizzo anche da parte di utenti non esperti.
- Il sistema deve essere progettato per garantire la possibilità di personalizzazione in base alle esigenze future del progetto.
- Il sistema deve facilitare il monitoraggio delle prestazioni e delle funzionalità principali.
- Il sistema deve garantire una gestione ordinata e strutturata delle informazioni sportive.

Elenco funzionale

Il sistema prevede due livelli principali di permessi di interazione sui dati: l'utente generico e l'amministratore (admin). Come dettagliato nella sezione dell'Interfaccia Utente, non vi è alcuna differenza di permessi in lettura tra un utente loggato e uno non loggato (guest); l'unica distinzione risiede in un elemento puramente estetico della UI, ovvero la presenza di un messaggio di benvenuto personalizzato nella Home Page per l'utente autenticato.

Utente Generico (Loggato e Non Loggato)

L'utente generico ha accesso in sola lettura (Read) a tutte le informazioni pubbliche dell'Almanacco:

- Visualizzare l'elenco delle stagioni disponibili e consultare il loro storico completo.
- Consultare le squadre partecipanti a una stagione e le loro informazioni generali (nome, città, stadio).
- Visualizzare il calendario delle partite e consultare i risultati di quelle già disputate.
- Visualizzare la classifica di una stagione e le statistiche dettagliate.
- Visualizzare i dettagli dei giocatori (ruolo, nazionalità, carriera).
- Consultare lo storico completo dei contratti e degli ingaggi dei giocatori.

Amministratore (Admin)

L'amministratore dispone di tutte le funzionalità dell'utente generico e, in aggiunta, dei permessi operativi (Create, Update, Delete) per gestire la piattaforma:

- Inserire, modificare ed eliminare stagioni.
- Inserire, modificare ed eliminare squadre.
- Inserire, modificare ed eliminare giocatori.
- Gestire contratti e ingaggi dei giocatori.
- Inserire e aggiornare le partite di una stagione.

- Inserire o aggiornare i risultati delle partite.
- Gestire e aggiornare la classifica di ogni stagione.

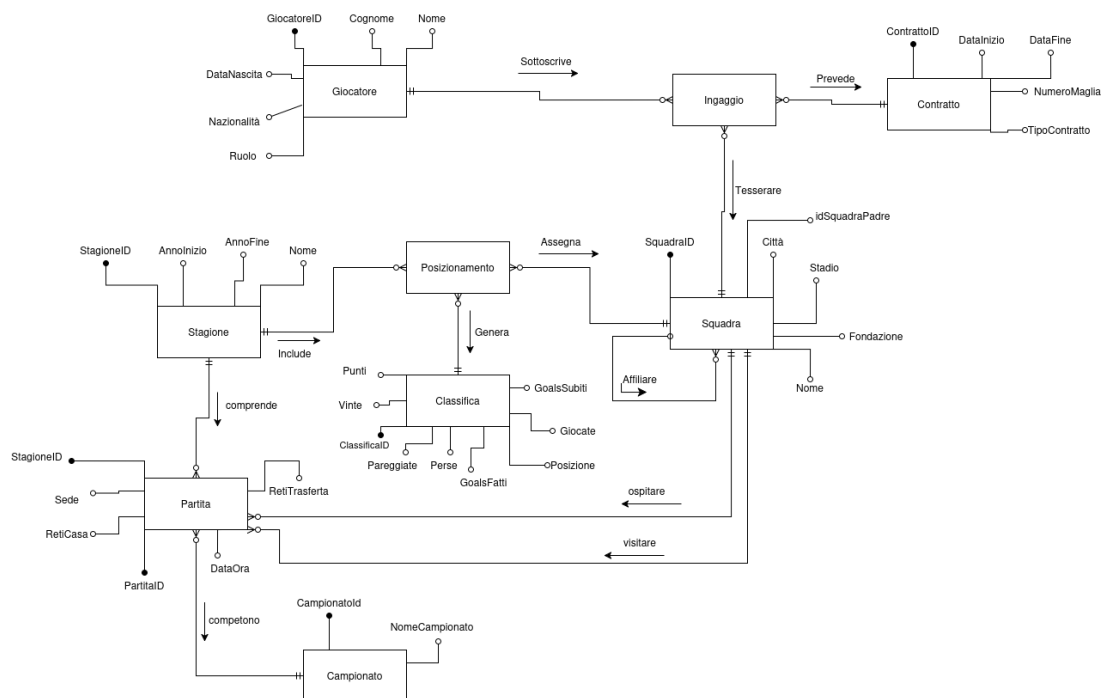


Figura 1: Diagramma Entità-Relazione della WebApp

Regole di lettura

Di seguito sono riportate le regole di lettura delle associazioni presenti nel diagramma Entità-Relazione aggiornato.

Giocatore – Ingaggio

- OGNI Giocatore PUÒ **sottoscrivere** 1 o più Ingaggi
- OGNI Ingaggio DEVE essere **sottoscritto** da 1 solo Giocatore

Ingaggio – Contratto

- OGNI Ingaggio DEVE **prevedere** 1 solo Contratto
- OGNI Contratto PUÒ essere **previsto** in 1 o più Ingaggi

Ingaggio – Squadra

- OGNI Ingaggio DEVE **tesserare** il giocatore per 1 sola Squadra
- OGNI Squadra PUÒ **tesserare** 1 o più Giocatori tramite l'Ingaggio

Stagione – Partita

- OGNI Stagione PUÒ **comprendere** 1 o più Partite
- OGNI Partita DEVE essere **compresa** in 1 sola Stagione

Squadra – Partita (Disputa in casa)

- OGNI Squadra PUÒ **ospitare** 1 o più Partite
- OGNI Partita DEVE essere **ospitata** da 1 sola Squadra

Squadra – Partita (Disputa in trasferta)

- OGNI Squadra PUÒ **visitare** 1 o più Partite
- OGNI Partita DEVE essere **visitata** da 1 sola Squadra

Stagione – Posizionamento

- OGNI Stagione PUÒ **includere** 1 o più Posizionamenti
- OGNI Posizionamento DEVE essere **incluso** in 1 sola Stagione

Posizionamento – Squadra

- OGNI Posizionamento DEVE **assegnare** il piazzamento a 1 sola Squadra
- OGNI Squadra PUÒ **ricevere** l'assegnazione di 1 o più Posizionamenti (nel tempo)

Posizionamento – Classifica

- OGNI Posizionamento DEVE **generare** 1 sola Classifica
- OGNI Classifica PUÒ essere **generata** da 1 o più Posizionamenti

Squadra – Squadra (Relazione ricorsiva)

- OGNI Squadra PUÒ **affiliare** 1 o più sotto-squadre
- OGNI sotto-squadra PUÒ essere **affiliata** a 1 sola Squadra (padre)

Tabelle degli attributi

Note sulle scelte

- **Nazionalità:** Si è scelto deliberatamente di **NON** utilizzare il tipo **ENUM** per l'attributo *Nazionalità* dell'entità Giocatore, mantenendo un **VARCHAR(50)**. Poiché le nazioni riconosciute sono quasi 200, un **ENUM** risulterebbe eccessivamente lungo, inefficiente e difficile da mantenere. Qualsiasi variazione geopolitica richiederebbe una modifica strutturale della tabella (**ALTER TABLE**), pratica sconsigliata per liste così lunghe.

Entità: Giocatore

Attribute	Type	Null	Default	Notes
GiocatoreID	INT	no	AUTOINCREMENT	PK
Cognome	VARCHAR(100)	no	—	
Nome	VARCHAR(100)	no	—	
DataNascita	DATE	yes	NULL	
Nazionalita	VARCHAR(50)	yes	NULL	
Ruolo	ENUM('Portiere', 'Difensore', 'Centrocampista', 'Attaccante')	yes	NULL	

Entità: Squadra

Attribute	Type	Null	Default	Notes
SquadraID	INT	no	AUTOINCREMENT	PK
Nome	VARCHAR(150)	no	—	
Citta	VARCHAR(100)	yes	NULL	
Stadio	VARCHAR(150)	yes	NULL	
Fondazione	YEAR / DATE	yes	NULL	
idSquadraPadre	INT	yes	NULL	FK

Entità: Contratto (Risoluzione Ingaggio)

Attribute	Type	Null	Default	Notes
ContrattoID	INT	no	AUTOINCREMENT	PK
GiocatoreID	INT	no	—	FK
SquadraID	INT	no	—	FK
DataInizio	DATE	no	—	
Scadenza	DATE	yes	NULL	
NumeroMaglia	INT	no	—	
TipoContratto	VARCHAR(50)	no	—	

Entità: Stagione

Attribute	Type	Null	Default	Notes
StagioneID	INT	no	AUTOINCREMENT	PK
AnnoInizio	YEAR / INT	no	—	
AnnoFine	YEAR / INT	no	—	
Nome	VARCHAR(50)	yes	NULL	

Entità: Utente

Attribute	Type	Null	Default	Notes
id	INT	no	AUTOINCREMENT	PK
username	VARCHAR(50)	no	—	UNIQUE
password	VARCHAR(255)	no	—	Hash (Password_hash)
ruolo	VARCHAR(20)	no	'admin'	Gestione permessi

Entità: Partita

Attribute	Type	Null	Default	Notes
PartitaID	INT	no	AUTOINCREMENT	PK
DataPartita	DATETIME	no	—	(In SQL: data_partita)
Sede	VARCHAR(100)	no	—	
GolCasa	INT	yes	NULL	(In SQL: gol_casa)
GolTrasferta	INT	yes	NULL	(In SQL: gol_trasferta)
SquadraCasaID	INT	no	—	FK (squadre)
SquadraTrasfertaID	INT	no	—	FK (squadre)
StagioneID	INT	no	—	FK (stagioni)
CampionatoID	INT	no	1	FK (campionati)

Nota – Posizionamento e Classifica (Dati Derivati): queste entità del diagramma E-R non vengono tradotte in tabelle fisiche. Per rispettare la normalizzazione ed evitare ridondanze, punteggi e posizioni si calcolano dinamicamente tramite query di aggregazione sulla tabella **Partite**.

Schema Relazionale

Di seguito viene presentato lo schema logico relazionale derivato dal modello E-R e aggiornato secondo le necessità espresse nell'algebra relazionale. Le chiavi primarie sono indicate in **grassetto**, mentre le chiavi esterne sono in *corsivo*.

- **Utenti** (**id**, username, password, ruolo)
- **Campionati** (**id**, nome)
- **Stagioni** (**id**, nome_stagione, anno_inizio, anno_fine)
- **Squadre** (**id**, nome, citta, anno_fondazione, stadio, *id_squadra_padre*)
- **Giocatori** (**id**, nome, cognome, data_nascita, ruolo, nazionalita)
- **Contratti** (**id**, *id_giocatore*, *id_squadra*, data_inizio, scadenza, numero_maglia, tipo_contratto)
- **Partite** (**id**, *id_stagione*, *id_campionato*, *id_squadra_casa*, *id_squadra_trasferta*, data_partita, sede, gol_casa, gol_trasferta)

Analisi di dipendenza funzionale e normalizzazione

Osserviamo che lo schema relazionale proposto rispetta i requisiti della **Normalizzazione**:

- **1^a Forma Normale (1NF):** Tutti gli attributi sono atomici (non scomponibili) e ogni tupla prevede lo stesso numero di attributi. Non esistono gruppi ripetitivi e ogni record è identificato univocamente da una chiave primaria (ID artificiale auto-incrementante per ogni entità).
- **2^a Forma Normale (2NF):** Dato che tutte le chiavi primarie sono costituite da un singolo attributo (ID), non esistono dipendenze parziali. Ogni attributo non chiave dipende interamente dall'intera chiave primaria.
- **3^a Forma Normale (3NF):** Non esistono dipendenze transitive evidenti tra gli attributi non chiave. Ogni attributo non chiave dipende direttamente dalla chiave primaria e non da altri attributi descrittivi.

Modello Fisico

Di seguito il codice SQL per la creazione delle tabelle del database (DDL), completo di vincoli di integrità referenziale.

```
-- Creazione del database
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS almanacco_sportivo;
USE almanacco_sportivo;

-- Tabella Utenti
CREATE TABLE utenti (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    ruolo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'utente'
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabella Stagioni
CREATE TABLE stagioni (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_stagione VARCHAR(20) NOT NULL,
    anno_inizio INT NOT NULL,
    anno_fine INT NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabella Campionati
CREATE TABLE campionati (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabella Squadre
CREATE TABLE squadre (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    citta VARCHAR(100) NOT NULL,
    anno_fondazione INT,
    stadio VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_squadra_padre INT NULL,
    CHECK (anno_fondazione >= 0),
    FOREIGN KEY (id_squadra_padre) REFERENCES squadre(id) ON DELETE SET
        NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabella Giocatori
CREATE TABLE giocatori (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    cognome VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    data_nascita DATE,
    ruolo VARCHAR(30) NOT NULL,
    nazionalita VARCHAR(50)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabella Contratti (Associazione N:M tra Giocatori e Squadre)
CREATE TABLE contratti (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_giocatore INT NOT NULL,
    id_squadra INT NOT NULL,
    data_inizio DATE NOT NULL,
    scadenza DATE,
    numero_maglia INT NOT NULL,
    tipo_contratto VARCHAR(50) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_giocatore) REFERENCES giocatori(id) ON DELETE
        RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_squadra) REFERENCES squadre(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabella Partite
CREATE TABLE partite (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_stagione INT NOT NULL,
    id_campionato INT NOT NULL DEFAULT 1,
    id_squadra_casa INT NOT NULL,
    id_squadra_trasferta INT NOT NULL,
    gol_casa INT DEFAULT NULL,
    gol_trasferta INT DEFAULT NULL,
    data_partita DATETIME NOT NULL,
    sede VARCHAR(100) NOT NULL,
    CHECK (gol_casa >= 0),
    CHECK (gol_trasferta >= 0),
    CHECK (id_squadra_casa <> id_squadra_trasferta),
    FOREIGN KEY (id_stagione) REFERENCES stagioni(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_campionato) REFERENCES campionati(id) ON DELETE
        CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_squadra_casa) REFERENCES squadre(id) ON DELETE
        RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_squadra_trasferta) REFERENCES squadre(id) ON DELETE
        RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

Tabella Funzionale

Questa tabella descrive quali operazioni (CRUD - Create, Read, Update, Delete) possono essere eseguite dai diversi tipi di utenti sulla WebApp.

Funzione / Dati	Utente Generico (Guest / Loggato)	Amministratore (Admin)
Consultazione Classifiche	Lettura (R)	Lettura (R)
Gestione Stagioni	—	Creazione, Modifica (C, U)
Anagrafica Squadre	Lettura (R)	C, R, U, D
Anagrafica Giocatori	Lettura (R)	C, R, U, D
Gestione Contratti/-Mercato	Lettura (R)	Inserimento, Modifica (C, U)
Inserimento Risultati Partite	—	Inserimento, Aggiornamento (C, U)
Visualizzazione Calendario	Lettura (R)	Lettura (R)

Operazioni Relazionali

Si elencano le principali operazioni relazionali associate alle funzioni di lettura dati del sistema (interrogazioni), coerentemente con le schermate della mappa di navigazione e testabili su ambiente RELAX.

Simbologia e Convenzioni

- σ Restrizione (selezione di tuple in base a un predicato P)
- τ Ordinamento (ordinamento delle tuple)
- $\bowtie$ Congiunzione interna (equi-join)
- γ Raggruppamento e funzioni di aggregazione (es. SUM, COUNT)
- X indica un valore noto (es. ID passato dalla schermata precedente).
- S indica una stringa di ricerca inserita dall'utente.

Definizioni dei Join Ricorrenti (Alias)

Per semplificare le espressioni, si definiscono le seguenti relazioni derivate:

- **GC** (Giocatori-Contratti): $\text{Giocatori} \bowtie_{\text{Giocatori.GiocatoreID}=\text{Contratti.GiocatoreID}} \text{Contratti}$
- **SC** (Squadre-Contratti): $\text{Squadre} \bowtie_{\text{Squadre.SquadraID}=\text{Contratti.SquadraID}} \text{Contratti}$
- **PuntiPartita**: Relazione derivata che calcola i punti per singola squadra (tramite unione delle partite in casa e in trasferta, assegnando 3, 1 o 0 punti).

Elenco Operazioni

Funzione	Operazione Relazionale
1. Stagioni	
Elenco stagioni	$\tau_{\text{AnnoInizio DESC}}(\text{Stagioni})$
Scheda stagione	$\sigma_{\text{StagioneID}=X}(\text{Stagioni})$
2. Squadre	
Elenco squadre	$\tau_{\text{Nome ASC}}(\text{Squadre})$
Cerca squadre per nome/città	$\tau_{\text{Nome ASC}}(\sigma_{\text{Nome}=S \vee \text{Citta}=S}(\text{Squadre}))$
Scheda squadra	$\sigma_{\text{SquadraID}=X}(\text{Squadre})$
Scheda squadra (Rosa attuale)	$\sigma_{\text{SquadraID}=X \wedge (\text{Scadenza} > \text{Oggi} \vee \text{Scadenza IS NULL})}(GC)$
3. Giocatori	
Elenco giocatori	$\tau_{\text{Cognome ASC, Nome ASC}}(\text{Giocatori})$
Cerca giocatori	$\tau_{\text{Cognome ASC}}(\sigma_{\text{Cognome}=S \vee \text{Nome}=S}(\text{Giocatori}))$
Scheda giocatore	$\sigma_{\text{GiocatoreID}=X}(\text{Giocatori})$
Storico squadre/contratti del giocatore	$\tau_{\text{DataInizio DESC}}(\sigma_{\text{GiocatoreID}=X}(SC))$
4. Classifiche	
Classifica di specifica stagione (Dato Derivato)	$\tau_{\text{PuntiTotali DESC}}(\gamma_{\text{SquadraID}, \text{SUM(Punti)}}(\sigma_{\text{StagioneID}=X}(\text{PuntiPartita})))$
5. Partite e Calendario	
Elenco partite di una stagione	$\tau_{\text{DataOra ASC}}(\sigma_{\text{StagioneID}=X}(\text{Partite}))$
Dettaglio partita	$\sigma_{\text{PartitaID}=X}(\text{Partite})$
Filtra partite per squadra	$\tau_{\text{DataOra DESC}}(\sigma_{\text{SquadraCasaID}=X \vee \text{SquadraTrasfertaID}=X}(\text{Partite}))$

Mappa di Navigazione

La figura seguente rappresenta la mappa di navigazione dell'applicazione, che illustra i percorsi fruibili dagli utenti all'interno della WebApp, evidenziando le interazioni tra l'area pubblica (front-office) e l'area di amministrazione (back-office).

Legenda delle operazioni

Ogni nodo della mappa rappresenta una schermata o una vista dell'applicazione. Accanto al nome di ciascuna schermata è presente una lettera racchiusa tra parentesi quadre che indica la tipologia di operazione o di interfaccia:

- **[E] – Elenco:** interfaccia dedicata alla visualizzazione di una lista multipla di record.
- **[R] – Ricerca:** modulo che permette l'inserimento di filtri per interrogare e sfoltire gli elenchi.
- **[S] – Scheda:** interfaccia di dettaglio che mostra tutte le informazioni relative a un singolo record (es. profilo completo di un giocatore).
- **[M] – Modulo:** form interattivo dedicato alle operazioni di input dati. Viene utilizzato sia per la scrittura sul database (CRUD) che per l'inserimento di credenziali (Login/Registrazione).

Legenda dei colori e degli accessi

Il sistema gestisce l'autenticazione degli utenti per differenziare i permessi di visualizzazione e modifica sui dati:

- **Area Pubblica e Utente (Nero/Standard):** percorsi accessibili a tutti. La **Home Page** funge da hub dinamico:
 - *Guest:* visualizza il tasto "Login".
 - *Utente Loggato:* visualizza un messaggio di feedback ("**Benvenuto, [User]**") e il tasto "Logout".
- **Gestione Autenticazione:** il nodo **Login** è accessibile a tutti gli utenti. Da esso è possibile accedere al modulo di **Registrazione** o procedere all'autenticazione che reindirizzerà l'utente alla Home o alla Dashboard in base al ruolo.
- **Colore Rosso (Area Privata):** i blocchi e i percorsi in rosso indicano risorse e operazioni CRUD (Inserimento, Modifica, Cancellazione) di competenza esclusiva dell'Amministratore, accessibili tramite la **Dashboard Amministrazione**.

Logica delle transizioni (Frecce)

Le frecce descrivono le azioni logiche che permettono il passaggio tra le diverse interfacce:

- **Navigazione:** azioni come *seleziona*, *filtra* o *cerca* permettono la consultazione dei dati.
- **Scrittura (CRUD):** azioni come *inserisci*, *modifica* e *salva* comportano una modifica permanente dei dati nel database (esclusive dell'Admin).
- **Flusso di Accesso:** le frecce *registra*, *conferma* e *autentica* gestiscono il passaggio dallo stato di visitatore anonimo a quello di utente riconosciuto dal sistema.

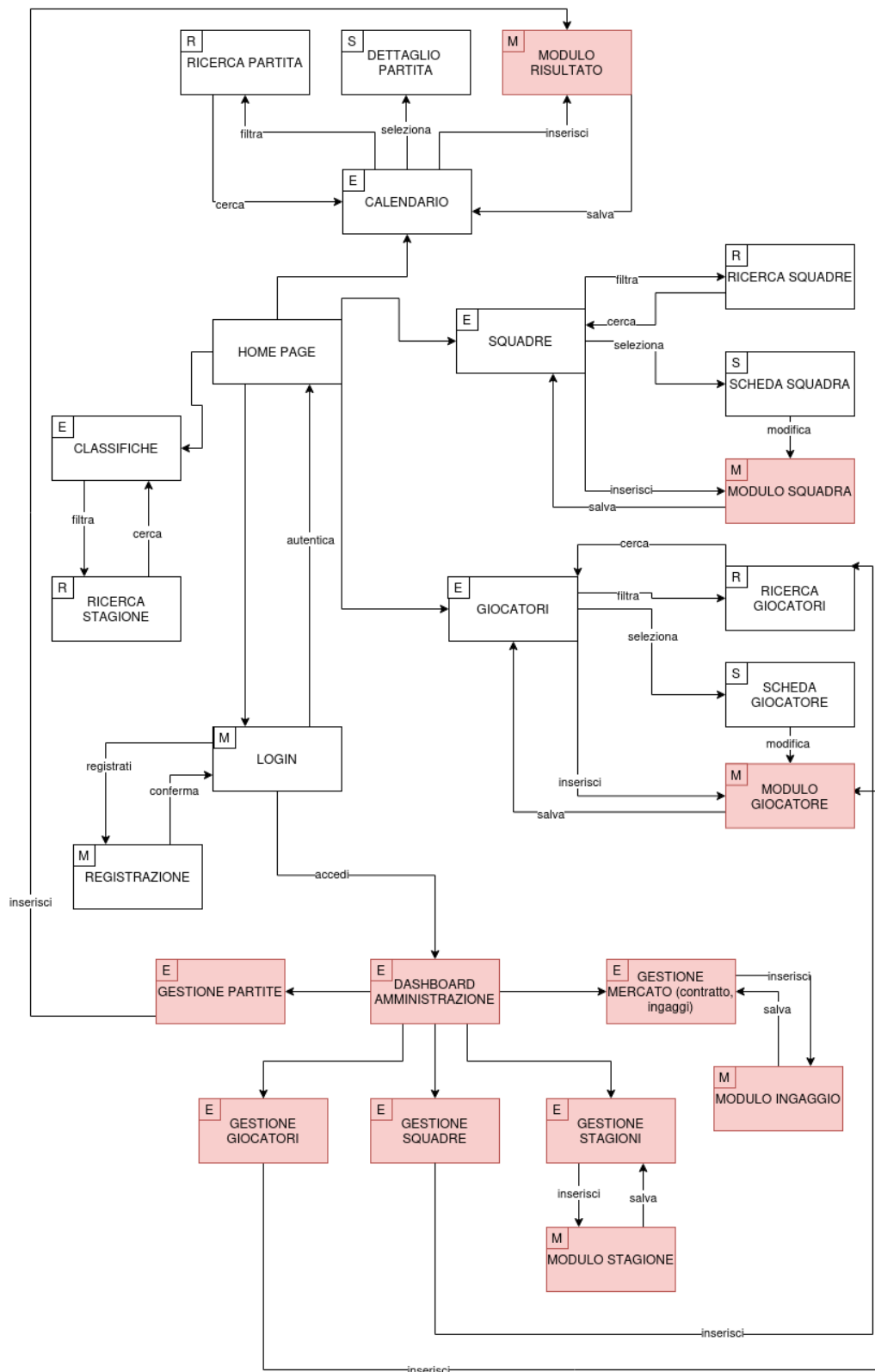


Figura 2: Mappa di navigazione della WebApp Almanacco Calcistico